BakeriFlow AI

Product Requirements Document (PRD) — System & Build Specifications

VERSI	TARIKH	STATUS	SASARAN PEMBINAAN
v1.0 (Confirmed)	12 November 2026	Disahkan (MVP Ready)	Google AI Studio

Ringkasan Produk: BakeriFlow AI ialah aplikasi pengurusan pesanan berkuasa AI khusus untuk peniaga makanan dan bakeri dari rumah (*home bakers / home cooks*). App ini menukar teks tempahan berterabur dari WhatsApp secara automatik menjadi tempahan terstruktur, mengetengahkan nota khas tulisan kek, memadankan katalog menu, menguruskan senarai semak dapur harian, dan menjana resit PDF rasmi berserta kod DuitNow QR.

1. PRODUCT OVERVIEW

Peniaga makanan dan bakeri skala kecil menerima tempahan harian menerusi aplikasi mesej WhatsApp. Teks pesanan pelanggan lazimnya tidak berstruktur dan mengandungi gabungan maklumat seperti senarai kek, arahan hiasan khas (*wording on cake*), tarikh/masa penghantaran, serta alamat. BakeriFlow AI menyelesaikan masalah penyalinan manual dengan mengekstrak data ini serta-merta menggunakan keupayaan AI LLM, memadankannya dengan katalog produk kedai, dan menyediakan alur kerja penyediaan makanan yang teratur.

2. PROBLEM STATEMENT

- **Mesej WhatsApp Berterabur:** Peniaga mengambil masa lama untuk membaca semula perbualan panjang bagi mengesahkan pesanan.
- **Risiko Kesilapan Tulis Kek (High-Risk Failure Point):** Permintaan khas seperti tulisan ucapan pada kek kerap terlepas pandang atau tersilap eja, merosakkan reputasi perniagaan.
- **Pengurusan Pengeluaran Harian Manual:** Tiada senarai semak (*kitchen checklist*) yang praktikal untuk mengurus status pembakaran dan penghiasan mengikut tarikh dan masa.
- **Penjanaan Resit Lampat:** Penyediaan pengesahan harga dan resit fizikal/PDF dilakukan secara manual, melambatkan proses bayaran deposit.

3. TARGET USERS & ROLES

Peranan Pengguna	Konteks & Keperluan Utama	Tahap Kemahiran Teknolgi
Home Baker / Peniaga Makanan (Pengguna Utama)	Mengendalikan perniagaan bersendirian atau dengan pembantu kecil. Menggunakan telefon pintar sebagai peranti utama semasa mengurus tempahan dan menyediakan makanan di dapur.	Sederhana (Biasa menggunakan WhatsApp, Instagram, dan app perbankan). Memerlukan antaramuka pantas tanpa langkah rumit.

4. GOALS & SUCCESS METRICS

- **Pemasukan Tempahan Pantas:** Pengurusan pemprosesan pesanan WhatsApp dipendekkan daripada ~5 minit kepada kurang 30 saat.
- **Kadar Ralat Tempahan Khas 0%:** Nota khas tulisan pada kek dipaparkan secara menonjol untuk mengelakkan ralat pengeluaran.
- **Kesediaan Penggunaan Terus:** Peniaga boleh terus menggunakan aplikasi tanpa halangan pendaftaran awal (*zero friction onboard*).

5. CONFIRMED DECISIONS, ASSUMPTIONS & OPEN QUESTIONS

Kategori	Butiran Ringkas
Keputusan Disahkan	- Menyokong simpanan data tempatan (*Local Storage*) lalai dengan struktur fleksibel untuk *Cloud Sync*. - Keutamaan paparan visual khas (*warning visual*) untuk tulisan di atas kek/nota makanan. - Menu hibrid: Katalog menu tetap berserta fleksibiliti menambah item/caj *custom*. - Tema rekaan pastel bakeri moden (krim, coklat hangat, dan *soft blush pink*).
Andaian Sementara	- Kebanyakan mesej WhatsApp mengandungi maklumat asas dalam Bahasa Melayu, English, atau bahasa campuran. - Peniaga menggunakan peranti mudah alih (*mobile browser*) atau komputer riba untuk menjana PDF.
Perkara Belum Diputuskan	- Integrasi automatik ke sistem penghantaran pihak ketiga (contoh: Lalamove/GrabExpress) untuk fasa akan datang.

6. SCOPE DEFINITION

Dalam Skop MVP (Fasa 1)	Fasa Seterusnya (Fasa 2)	Di Luar Skop
- Ekstraksi AI dari teks WhatsApp berterabur. - Highlight khas Nota / Wording Kek. - Katalog menu tetap + input caj custom. - Jadual Tempahan Harian & Kitchen Checklist. - Penjanaan Resit PDF & DuitNow QR. - Simpanan data peranti tempatan (Local Storage).	- Pengurusan pangkalan data Cloud Sync (Firebase/Supabase). - Notifikasi ingatan tarikh penghantaran. - Imbasan gambar resit bayaran pelanggan.	- Integrasi Gateway Pembayaran (FPX/Stripe). - Sistem inventori stok bahan mentah tepung/gula. - Penghantaran automatik API WhatsApp direct.

7. USER JOURNEY

1. **Langkah 1 (Salin Teks):** Peniaga *copy* mesej tempahan pelanggan dari WhatsApp.
2. **Langkah 2 (Ekstrak AI):** Peniaga *paste* teks dalam BakeriFlow AI dan tekan butang *"Ekstrak Pesanan"*.
3. **Langkah 3 (Semakan & Edit):** AI memaparkan draf borang: Nama, No Tel, Tarikh/Masa, Alamat, Nota Tulisan Kek (Highlighted), dan padanan Menu Tetap. Peniaga menambah harga *custom* jika perlu.
4. **Langkah 4 (Simpan Tempahan):** Peniaga tekan *"Simpan Tempahan"*. Data masuk ke Jadual Tempahan Harian.
5. **Langkah 5 (Kitchen Checklist & Resit):** Peniaga menanda status penyediaan kek di dapur dan menjana Resit PDF untuk dikongsi semula kepada pelanggan.

8. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

FR-001: AI WhatsApp Order Parser

- **Keutamaan:** MUST HAVE
- **Tujuan:** Membaca teks mentah WhatsApp dan memisahkan maklumat terstruktur.
- **Trigger:** Pengguna menampal teks dan menekan butang *"Ekstrak Teks WhatsApp"*.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menghantar teks ke enjin AI untuk mengekstrak: Nama Pelanggan, Telefon, Tarikh Penghantaran/Pickup, Masa, Alamat/Mod Pickup, Senarai Item (Kuantiti & Nama Item), serta Nota Khas/Wording Kek.

- **Acceptance Criteria:** Teks berterabur berjaya dipisahkan ke dalam medan borang yang betul dalam masa bawah 3 saat. Jika data tidak wujud (contoh: tiada alamat), medan dibiarkan kosong tanpa ralat.

FR-002: Wording Kek & Nota Khas Highlight

- **Keutamaan:** MUST HAVE
- **Tujuan:** Memastikan tulisan atas kek atau permintaan diet khas pelanggan tidak terlepas pandang.
- **Tingkah Laku Sistem:** Borang memaparkan kotak amaran berciri visual khas (kad latar kuning/oren terang bertanda ikon perhatian) untuk ruangan *Wording Kek / Special Instruction*.
- **Acceptance Criteria:** Teks tulisan kek dipaparkan dalam font jelas, bersaiz besar, dan dikekalkan pada paparan borang serta jadual semak dapur.

FR-003: Pengurusan Katalog Menu & Price Matching

- **Keutamaan:** MUST HAVE
- **Tujuan:** Memadankan pesanan pelanggan dengan harga standard kedai serta membenarkan item tambahan.
- **Tingkah Laku Sistem:** Memadankan nama item hasil ekstrak AI dengan Katalog Menu Tetap (yang disimpan oleh peniaga). Membenarkan peniaga memasukkan harga manual atau caj *custom* (contoh: *Extra Topper RM10*).
- **Acceptance Criteria:** Peniaga boleh memilih menu sedia ada atau menambah *custom charge line item* secara dinamik sebelum mengira jumlah keseluruhan.

FR-004: Jadual Tempahan Harian & Kitchen Checklist

- **Keutamaan:** MUST HAVE
- **Tujuan:** Menguruskan senarai tugas harian mengikut tarikh *pickup/delivery*.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyusun tempahan mengikut urutan tarikh/masa. Setiap tempahan mempunyai status (*Baru*, *Sedang Disediakan*, *Siap Dibuat*, *Selesai*). Pengguna boleh menanda (*checkbox*) item yang telah siap dibakar/dihias.
- **Acceptance Criteria:** Menanda penanda siap mengemas kini status tempahan secara langsung dan menyimpan status ke *Local Storage*.

FR-005: Penjanaan Resit PDF & DuitNow QR

- **Keutamaan:** MUST HAVE
- **Tujuan:** Menjana resit pengesahan bayaran yang bersih dan profesional untuk pelanggan.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menjana dokumen resit PDF bersumberkan data tempahan dan Profil Kedai (Nama Kedai, WhatsApp, Bank, DuitNow QR). Memberikan butang untuk *Muat Turun PDF* atau *Cetak*.
- **Acceptance Criteria:** Resit mengandungi susunan kemas, butiran item, jumlah harga, nota kek, serta paparan imej DuitNow QR jika dimuat naik oleh peniaga.

FR-006: Local Storage & Data Management

- **Keutamaan:** MUST HAVE
- **Tujuan:** Memastikan data tidak hilang apabila aplikasi ditutup atau diperbaharui.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyimpan rekod menu, profil kedai, dan senarai tempahan ke dalam `localStorage` pelayar secara automatik. Sedia menyediakan fungsi *Export JSON / Import JSON* sebagai sandaran data.
- **Acceptance Criteria:** Refresh pelayar tidak memadamkan tempahan atau tetapan kedai yang telah disimpan.

9. SCREENS, NAVIGATION & UI REQUIREMENTS

- **Layout Utama:** Navigation tab atas/bawah yang bersih:
  - **Tab 1: Ekstrak Tempahan (Home):** Ruangan *text area* untuk menampal mesej WhatsApp + borang hasil ekstrak AI.
  - **Tab 2: Senarai Tempahan (Kitchen Dashboard):** Senarai tempahan mengikut tarikh, bar carian, penapis status, dan *checklist*.
  - **Tab 3: Tetapan Menu & Profil Kedai:** Borang maklumat kedai, muat naik gambar QR DuitNow, dan senarai harga menu tetap.
- **Gaya Visual / Tema:** Palet warna pastel bakeri (Latar belakang `#fff1f2` / `#fdfbf7`, warna aksen utama `#881337` rose/terracotta, teks `#1e293b`). Antaramuka responsif dipadankan untuk paparan skrin telefon pintar (*Mobile-first layout*).

10. DATA MODEL (JSON STRUCTURE)

Struktur data utama yang disimpan dalam `localStorage`:

Entity	Field Name	Data Type	Penerangan
Order	id, customerName, customerPhone, deliveryDate, deliveryTime, deliveryType, address, wordingOnCake, items (array), totalPrice, status, createdAt	Object / JSON	Rekod lengkap satu tempahan pelanggan. `wordingOnCake` mengandungi teks ucapan kek. `items` mengandungi senarai `{name, qty, price}`.
MenuItem	id, name, basePrice, category	Object / JSON	Katalog menu tetap yang ditetapkan peniaga.
ShopProfile	shopName, phone, bankName, bankAccount, qrImageUrl	Object / JSON	Profil kedai untuk tujuan maklumat resit PDF.

11. AI SPECIFICATIONS & PROMPT LOGIC

- **AI Model:** Gemini 2.5 / Flash via AI Studio API.
- **System Prompt Goal:** Mengekstrak teks percakapan melayu/english WhatsApp kepada objek JSON terstruktur.
- **Output JSON Schema Required:**

```
{
  "customerName": "String",
  "customerPhone": "String",
  "deliveryDate": "YYYY-MM-DD",
  "deliveryTime": "HH:mm",
  "deliveryType": "Delivery | Self-pickup",
  "address": "String",
  "wordingOnCake": "String",
  "detectedItems": [
    { "itemName": "String", "quantity": Number, "estimatedPrice": Number }
  ]
}
```

12. BUSINESS RULES & EDGE CASES

- **Teks Mesej Kurang Lengkap:** Jika mesej WhatsApp tidak mengandungi tarikh atau alamat, AI mengembalikan nilai `""` (string kosong) supaya peniaga boleh melengkapkannya secara manual.
- **Perubahan Harga Dinamik:** Peniaga sentiasa diberi kuasa muktamad untuk mengubah suai sebarang harga hasil ektraksi AI sebelum tempahan disimpan.
- **Penangan Pendaftaran:** Tiada katalaluan atau *sign-up* dipaksa pada fasa MVP ini. Pengguna terus dibawa ke papan pemuka utama.

13. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

- **Performance:** Masa respons ekstraksi AI di bawah 3 saat. Pemuatan laman utama di bawah 1.5 saat.
- **Usability:** Rekabentuk mesra sebelah tangan (*thumb-friendly zone*) untuk kegunaan peniaga di dapur.
- **Compatibility:** Menyokong pelayar Chrome, Safari (iOS), dan Edge pada peranti mudah alih serta desktop.

14. PHASED BUILD PLAN

Fasa Build	Fokus Utama	Sasaran Output
Phase 1 (UI Base & Local Storage)	Bina rangka UI 3 tab, form tetapan profil kedai & katalog menu tetap, integrasi `localStorage`.	App boleh menyimpan menu & profil kedai setempat.
Phase 2 (AI Parser & Order Form)	Integrasi Gemini AI prompt untuk ekstraksi teks WhatsApp, highlight *Wording Kek*, dan auto-fill borang.	Fungsi paste teks WhatsApp -> Auto-fill borang berfungsi end-to-end.
Phase 3 (Dashboard & PDF Receipt)	Bina Jadual Tempahan Harian (*Kitchen Checklist*) dan penjanaan Resit PDF berformat sedia cetak.	MVP lengkap sedia diuji oleh peniaga.

15. INSTRUCTIONS FOR THE APP BUILDER (GOOGLE AI STUDIO PROMPT CONTEXT)

> Apabila membina aplikasi ini dalam Google AI Studio Build Mode, pastikan:
>
> 1. Bina aplikasi Single Page Application (SPA) berserta gaya rekaan Tailwind CSS pastel bakeri.
> 2. Utamakan kebolehan *parse* teks WhatsApp menggunakan API Gemini yang mengekstrak JSON terstruktur.
> 3. Sediakan komponen khas berciri amaran (*alert style card*) untuk paparan `wordingOnCake`.
> 4. Pastikan penjanaan Resit PDF boleh dicetak terus menggunakan fungsi `window.print()` atau penjanaan HTML printable yang bersih.